

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CM-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Pulp and Paper Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Draw neat sketch and assume suitable data wherever you required.
स्वच्छ चित्र बनाइये, और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त डाटा मान लें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Discuss about the about current issues in Paper industry.
Any body has any information on the crucial issues that need to be solved.
पेपर उद्योग में वर्तमान मुद्दों के बारे में चर्चा करें। किसी को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई जानकारी है जिसे हल करने की आवश्यकता है?
- b) What are the major research hurdles/ challenges that pulp and paper companies face today?
लुगदी और कागजी कंपनियों के सामने आज कौन-कौन सी प्रमुख शोध बाधाएँ/ चुनौतियाँ हैं चर्चा करें।

CM-503(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Write down the properties of cellulose and hemi-cellulose to have for which they used in manufacturing of paper.
सेल्यूलोज और हेमी-सेल्यूलोज के गुणों को लिखें जिसके लिए उन्होंने कागज के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
b) Describe the Kraft pulping process with flow diagram and write the reactions involved in Kraft pulping process.
फ्लो आरेख के साथ क्राफ्ट पल्पिंग प्रक्रिया का वर्णन करें और क्राफ्ट पल्पिंग प्रक्रिया में शामिल प्रतिक्रियाओं को लिखें।
3. a) Why the lignin is removed from pulp in chemical pulping?
रासायनिक पल्पिंग में लुगिन (lignin) को लुगदी से क्यों निकाला जात है?
b) Explain Non-fibrous raw materials for paper manufacturing.
कागज निर्माण के लिए गैर-रेशेदार कच्चे माल की व्याख्या करें।
4. a) Draw the flow diagram and explain black liquor recovery process.
प्रवाह आरेख ड्रा करें और काली लिकर रिकवरी की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।
b) What are the factors which influence the digestion of pulp in sulphite pulping process?
सल्फाइट पल्पिंग प्रक्रिया में लुगदी के पाचन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
5. a) What are the factors that affecting the properties of Paper?
कागज के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
b) Explain Fourdrinier machine with neat sketch.
साफ स्केच के साथ फोरड्रिनियर मशीन की व्याख्या करें।

CM-503(B)-CBGS

Contd...

[3]

6. a) What is internal bonding strength of paper? How it can be measured?

कागज की आंतरिक संबंध शक्ति क्या है? इसे कैसे मापा जा सकता है?

- b) Paper made from beaten pulp is less stable than made from unbeaten pulp. Why?

पीटा हुआ पल्प से बना पेपर, बिना पीटा हुआ पल्प से बने की तुलना में कम स्थिर होता है। क्यों?

7. a) What are the controlling factors for smoothness of the papers? How the brightness of paper can be measured?

कागजात की चिकनाई के लिए नियंत्रण कारक क्या है? कागज की चमक कैसे मापी जा सकती है?

- b) Explain the wet process for paper manufacturing.

पेपर निर्माण के लिए गीली प्रक्रिया को समझाइए।

8. a) What are the factors that affect tearing resistance of paper? How do we increase porosity in paper making?

कागज के टुकड़े-टुकड़े हो जाना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? हम पेपर बनाने में पोरसिटी कैसे बढ़ाते हैं?

- b) How water resistance of paper can be measured? Write about new developments in pulp and paper industry.

कागज के पानी के प्रतिरोध को कैसे मापा जा सकता है? लुगदी और कागज उद्योग में नए विकास के बारे में लिखें।

CM-503(B)-CBGS